Домашнее задание 8

① $GF(5^2)$, x – примитивный элемент

определить порядки всех эл. поля

$5^2 = 25$ элементов

у поля ненулевые элементы образуют мультипликативную группу

группа поля $GF(5^2)$ имеет 24 эл.

x – примитивный $\Rightarrow$ порождает группу $\Rightarrow$ ненулевые эл. поля.

$1, x, x^2, x^3, \dots x^{23}$

при этом $x^{24} = 1$

группа цикл. порядка 24

порядок 1 – 1

2 – x^{12}

3 – x^8, x^{16}

4 – x^6, x^{18}

6 – x^4, x^{20}

8 – x^3, x^9, x^{15}, x^{21}

12 – $x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$

24 – $x, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$

2) Для кодера (15,4)-кода с проверочным полиномом $h(x) = 1 + x + x^4$ описать смену состояний регистра при нач. заполн. 0,0,1,1

$h(x) = 1 + x + x^4$

$x^4 + x + 1 \Rightarrow a_{t+4} = a_{t+1} + a_t \mod 2$

$S_t(a_t, a_{t+1}, a_{t+2}, a_{t+3}) \to S_{t+2}(a_{t+1}, a_{t+2}, a_{t+3}, a_t + a_{t+1})$

0011 → 0110 → 1101 → 1010 → 0101 → 1011 → 0111 → 1111 →
→ 1110 → 1100 → 1000 → 0001 → 0010 → 0100 → 1001 → <u>0011</u>

У регистра длины 4 количество состояний $2^4 = 16$
вычтем нулевое => 15

Мы получили цикл длины 15 => период максимальный
Регистр даёт посл. макс. длины.

$$d_{min} = \min_{c \neq 0} w(c)$$

$$g(x) \cdot h(x) = x^{15} + 1 \Rightarrow g(x) = \frac{x^{15}+1}{x^4+x+1}$$

$$g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^5 + x^7 + x^8 + x^{11}$$